Instrução Técnica - Nº0516

Substituir TC ou TP em Medição Indireta

ENERGISA/GTCD-IT/Nº161/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
PDA	Personal Digital Assistants (Assistente Pessoal Digital)
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir TC ou TP em Medição Indireta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para a substituição de TCs ou TPs em medições indiretas, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada, bem como, materiais/equipamentos necessários;

2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Logar o PDA.
4. Verificar a rota, planejar a execução dos serviços e definir o percurso (trajeto da viatura).
5. Verificar se os materiais necessários para a execução da tarefa estão completos.
6. Verificar se os EPIs e EPCs estão completos e em condições de uso.
7. Iniciar o serviço no PDA.
8. Explicar o serviço que será executado.

NOTAS:

1. Nunca realizar o serviço quando houver alguma dúvida.
2. Se o fornecimento ao consumidor for em Média Tensão, com medição na baixa tensão (transformador próprio), abrir o disjuntor geral e a chave corta-circuito.
3. 2- Se o fornecimento ao consumidor for em Baixa Tensão, abrir o disjuntor geral e a chave seccionadora de entrada.

Desenergizar a instalação

9. Testar ausência de tensão nas fases.
10. Aterrar as fases de entrada (Fornecimento AT).

NOTA:

4. Se for constatado tensão, confirmar a abertura da chave de entrada (fonte) e disjuntor geral.

Retirar os TCs ou TPs

11. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
12. Desligar os condutores do cabo “7 cores” dos terminais secundários do(s) TC(s) e/ou TP(s);
13. Desligar os barramentos de ligação dos terminais primários do(s) TC(s) e/ou TP(s);
14. Retirar o(s) TC(s) e/ou TP(s).

NOTAS:

5. Se a substituição do(s) TC(s) e/ou TP(s) for devido a queima ou avaria, confirmar se a relação do novo transformador é igual a dos demais.
6. Se a substituição dos TCs for devido a aumento de carga, anotar a nova relação para posterior programação do medidor.

Instalar e ligar os novos equipamentos

15. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
16. Fixar o(s) TC(s) e/ou TP(s).

Energizar a instalação

17. Energizar a instalação.
18. 5.2- Verificar se o Medidor está recebendo pulsos.

NOTA:

7. Se houve alteração na relação dos TC, calcular a nova "Constante de Multiplicação" e reprogramar este parâmetro no Medidor utilizando a Leitora com o "Comando 33".

19. Recolher qualquer sujeira que tenha ficado no local, despedir-se do cliente.
20. Finalizar o Serviço no PDA.
21. Verificar o próximo serviço a ser executado.
22. Digitar a caminho no PDA.
23. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs/EPCs	Necessária
Viatura com escada pequena e grande	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Alicate algema	01
Alicate de prensar terminal	01
Carretilha com corda	01
Fita isolante	01
Prancheta e caneta	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de aterramento para MT	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Furadeira	01
Uniforme retardante a chama	02
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Luva de vaqueta	02
Luva de cobertura	02
Luva de borracha para MT e para BT	02
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Obsoleto	-	01/04/2022	-
01/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		02/05/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		